

Физический эксперимент
Изучение электронного осциллографа
Работа № 1.1.6

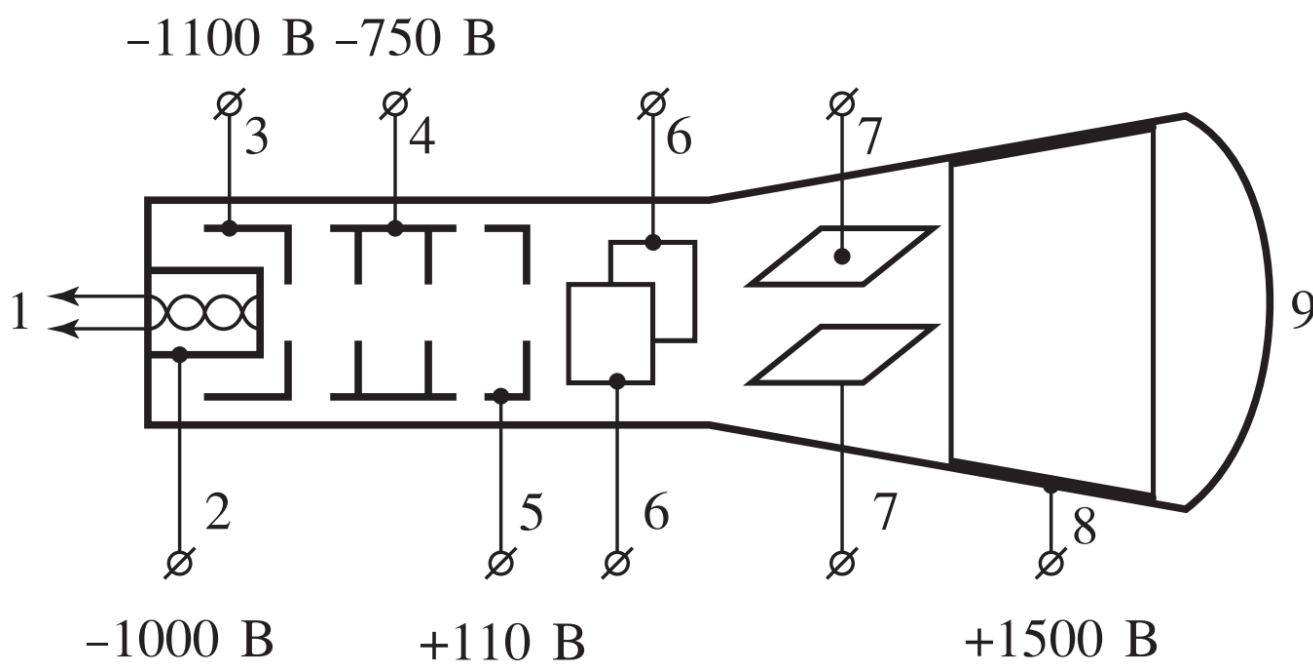
Группа: Б03-604

Выполнил: Суслов Лев

1 Цель работы

Применение методов обработки экспериментальных данных для изучения статистических закономерностей при измерении интенсивности радиационного фона.

2 Устройство осциллографа:



Здесь 1 – подогреватель катода, 2 – катод, 3 – модулятор, 4 – первый (фокусирующий) анод, 5 – второй (ускоряющий) анод, 6 и 7 – горизонтально и вертикально отклоняющие пластины, 8 – третий (ускоряющий) анод, 9 – экран.

3 Приборы и принадлежности

Осциллограф, генераторы электрических сигналов, соединительные кабели.

4 Наблюдение периодического сигнала от генератора и измерение его частоты.

Таблица 1: Измерения частот сигнала

$\nu_{\text{ЗГ}}$, Гц	T, дел	с/дел	T, сек	ν , Гц	$\delta\nu$, Гц	$\nu - \nu_{\text{ЗГ}}$, Гц
106	4.8	$2 \cdot 10^{-3}$	$9.6 \cdot 10^{-3}$	104.2	2.2	1.8
1078	1.9	$0.5 \cdot 10^{-3}$	$0.85 \cdot 10^{-3}$	1176.5	61.9	1.5
4002	2,6	$0.1 \cdot 10^{-3}$	$0.26 \cdot 10^{-3}$	3846.2	147.9	155.8
10606	1.9	$50 \cdot 10^{-6}$	$0.095 \cdot 10^{-3}$	10526.3	55.4	80.3
29630	3,4	$10 \cdot 10^{-6}$	$0.034 \cdot 10^{-3}$	29411.8	86.5	228.2

5 Измерение амплитуды сигнала.

$$\begin{aligned}
 U_{MAX} &= 10.5 \text{ В} & U_{MIN} &= 6 \text{ мВ} \\
 2.1 \text{ дел}; 5 \frac{\text{В}}{\text{дел}} & & 1.2 \text{ дел}; 5 \frac{\text{мВ}}{\text{дел}} & \\
 \frac{\delta U_{MAX}}{U_{MAX}} &\approx 0.10 & \frac{\delta U_{MIN}}{U_{MIN}} &\approx 0.17
 \end{aligned}$$

$$\beta_{21}[\text{дБ}] = 10 \lg \frac{P_2}{P_1} = 20 \lg \frac{U_2}{U_1} = 64.86 \text{ дБ}$$

$$\delta\beta = 20 \sqrt{\left(\frac{\sigma(U_{max})}{\ln(10)}\right)^2 + \left(\frac{\sigma(U_{min})}{\ln(10)}\right)^2} \approx 0.40$$

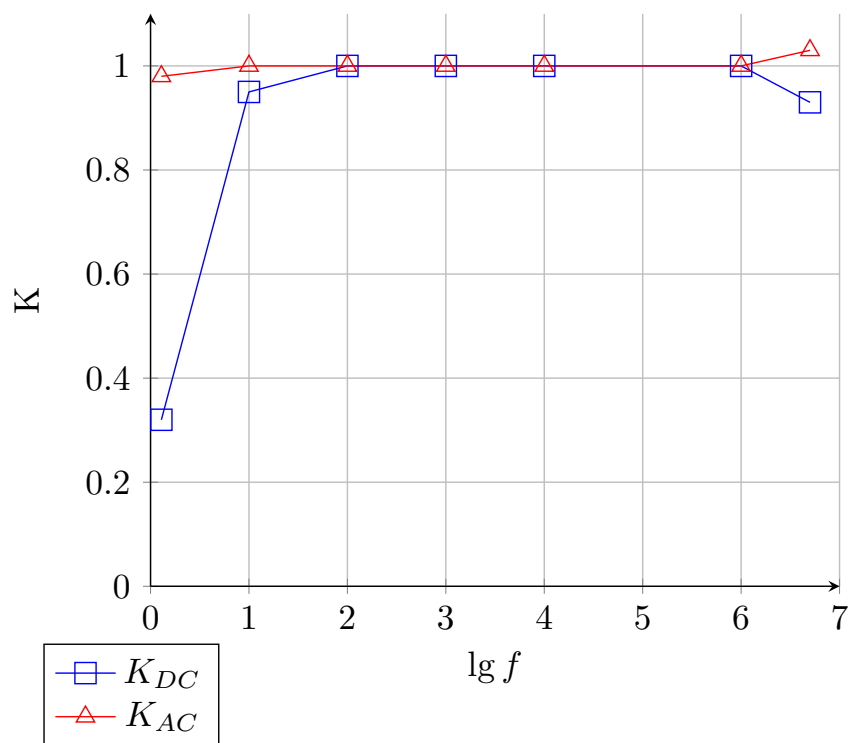
где $\frac{P_2}{P_1}$ — отношение средних мощностей, $\frac{U_2}{U_1}$ — отношение амплитуд некоторых двух сигналов (здесь учтено, что мощность пропорциональна квадрату амплитуды $P \sim U^2$).

6 Измерение амплитудно-частотной характеристики осциллографа.

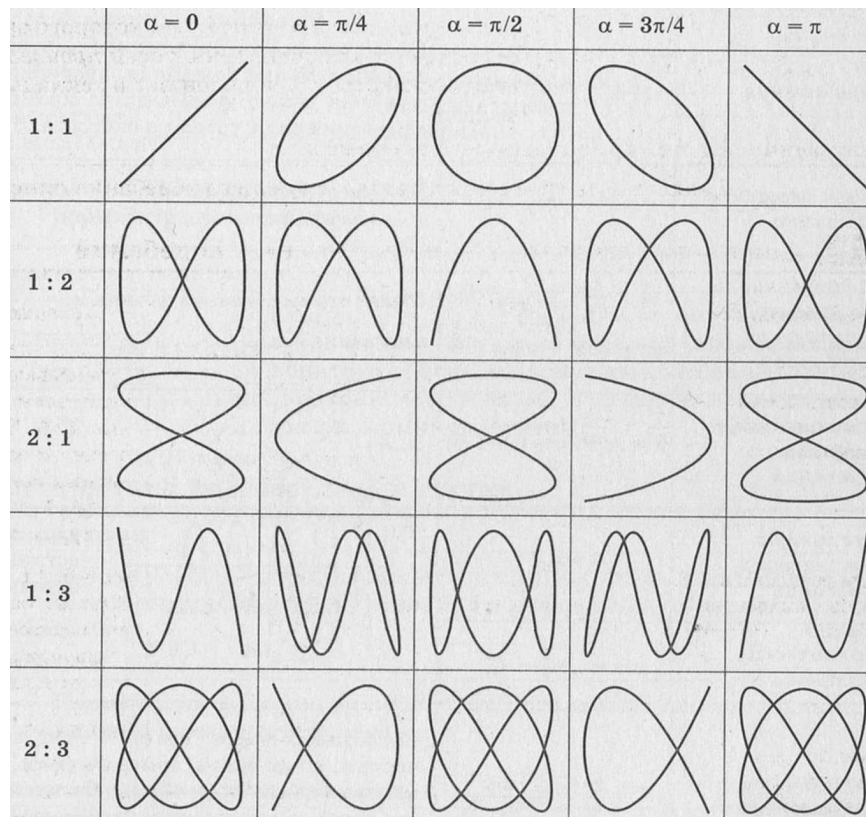
Измерим амплитудно-частотную характеристику $K(f)$ при открытом (DC, $\approx$) и при закрытом (AC, $\sim$) входе. Результаты занесем в таблицу 2.

Таблица 2: Амплитудно-частотная характеристика $K(f)$

f, Гц	1	10.0	100	1000	10000	$1 \cdot 10^6$	$5 \cdot 10^6$
$\lg f$	0.11	1.0	2.0	3.0	4.0	6.0	6.7
$2U_{ac}$, дел	1.9	5.7	6.0	6.0	6.0	6.0	5.6
$K_{AC} = \frac{U_{AC}}{U_0}$	0.32	0.95	1.0	1.0	1.0	1.0	0.93
$2U_{DC}$, дел	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.2
$K_{DC} = \frac{U_{DC}}{U_0}$	0.98	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.03



7 Наблюдение фигур Лиссажу и измерение частоты.



Вывод: в этой работе мы научились работать с электронным осциллографом в различных диапазонах измерений и режимах развертки. Мы наблюдали фигуры Лиссажу.